CENTRALI ELETTRICHE

Classi terze

Tipologie di centrali

Centrale elettrica →

impianto in cui si trasforma un'energia disponibile in energia elettrica.

La **potenza** di una centrale si misura in MW.

1'000 MW soddisfano il fabbisogno energetico di circa 500'000 abitanti

Tipologie di centrali

- Centrali **TERMO** elettriche: trasformano l'energia termica prodotta dalla combustione di combustibili fossili, (derivati del petrolio, carbone, metano).
- Centrali **IDRO** elettriche: trasformano l'energia dell'acqua – energia **potenziale**, (dovuta alla quota altimetrica di un bacino d'acqua rispetto alla centrale), o energia **cinetica**, (dovuta alla velocità dell'acqua).
- Centrali **GEO** termiche: trasformano il calore del sottosuolo.
- Centrali **eoliche**: trasformano l'energia cinetica del vento.
- Centrali **solari**: trasformano l'energia termica e luminosa del sole.
- Centrali **nucleari**: trasformano l'energia contenuta nella materia.

Ciclo produttivo dell'energia elettrica

PRODUZIONE

Trasformazione di una fonte di energia disponibile in energia elettrica:
FONTE DI ENERGIA DISPONIBILE → ROTAZIONE DELLA **TURBINA** → L'**ALTERNATORE**, assimilabile ad una grande dinamo, ruotando produce energia elettrica a basso voltaggio (20'000 V) → Nel **TRASFORMATORE** viene incrementato il voltaggio a 380'000 V per ridurre le perdite di energia durante il trasporto)

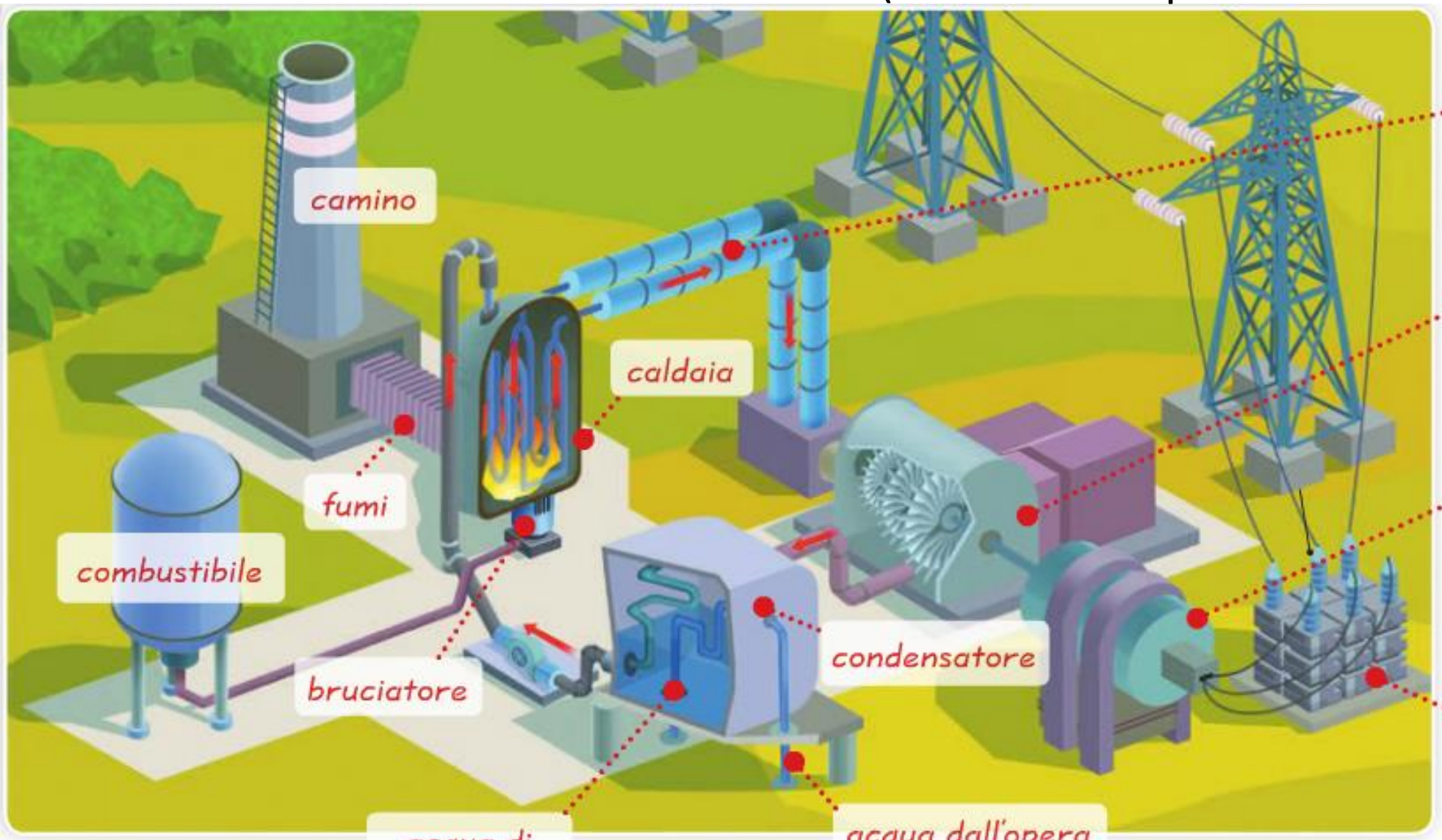
TRASPORTO

Ad alta tensione per mezzo dei cavi sospesi sui tralicci detti ELETTRODOTTI EXTRA URBANI.
La velocità di trasporto è pari alla velocità della luce.

DISTRIBUZIONE

Nelle periferie delle città, nelle cabine di media tensione, il voltaggio passa da 380'000 V a 6'000 V.
In prossimità degli utilizzatori, le cabine a bassa tensione portano il voltaggio a 380 V o a 220 V.

CENTRALE TERMOELETTRICA (sezione tipo da circa 660 MW)



Il calore viene utilizzato per trasformare l'acqua di una **caldaia**.

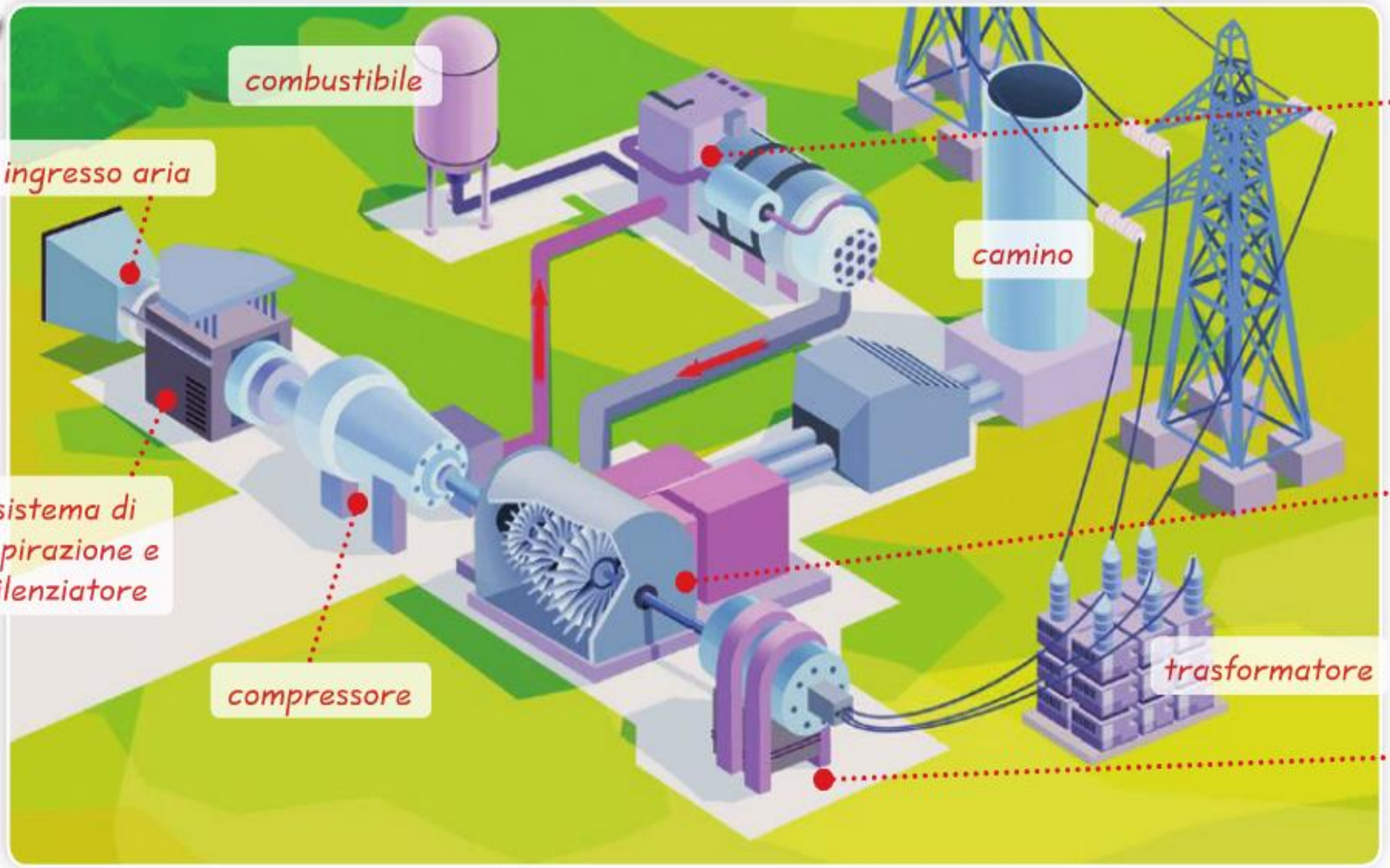
Il vapore mette in rotazione una **turbina a vapore**.

La turbina è collegata a un generatore di corrente, l'**alternatore**: si ottiene così energia elettrica.

Il **trasformatore**, infine, aumenta i valori di tensione della corrente prodotta prima di inviarla alle linee di trasporto.

CENTRALI TURBOGAS

NO



L'aria aspirata dall'atmosfera viene compressa e inviata alla **camera di combustione** dove, bruciando gasolio o metano, si produce calore.

La miscela compressa così prodotta entra in una **turbina** dove avviene la conversione dell'energia termica in energia meccanica.

La turbina è collegata all'**alternatore**: si ottiene così energia elettrica.

CENTRALI A CICLO COMBINATO

NO

